团结 / 敬业 / 求实 / 创新

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

2026年上海科技大学

第一届金融科技竞赛

赛题发布

上海科技大学 ShanghaiTech University 学生事务处（党委学生工作部） 校团委 Student Affairs Office Youth League Committee of ShanghaiTech University

信息科学与技术学院 School of Information Science and Technology

创业与管理学院 School of Entrepreneurship and Management

数学科学研究所 Institute of Mathematical Sciences

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

CONTENTS

目录

01 赛题背景与目标

02 赛题内容

03 评分规则

04 提交要求说明

05 附录

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

PART 01

赛题背景与目标

赛题背景

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

业务背景：金融市场状态的复杂性

在复杂多变的金融市场环境中，资产价格并非始终围绕单一分布波动，会随着宏观经济周期、流动性条件、风险偏好切换以及突发事件冲击，在不同的"市场状态（Market Regime）"之间动态转换。

科技场景：基于AI Coding的端到端交付

构建智能投研（数据-模型-预测）全流程监控平台，为投研人员提供统一的数据服务与实时分析能力。系统需整合多源异构数据（行情、宏观、舆情、资讯），实现数据接入、存储、特征计算、建模，服务端架构与前端UI设计全链路交付

金工场景：业务场景建模与工程化

利用多维数据、统计学习方法与时间序列建模手段对市场状态进行识别、刻画与验证。平台需支持实时特征计算、市场状态监控、智能预警等投研场景，为投资决策提供数据支撑。

赛题目标

引导参赛者综合运用计算机科学、AI、金融学、统计学、机器学习、深度学习、特征工程等知识，结合多维度资产历史数据，参考金融事件背景，自行设计底层数据模型、状态标签体系、实时状态识别与预警可视化平台。

赛题及各项目标

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

赛题

请基于提供的多资产市场数据与宏观信息，设计分布式金融市场状态监控平台，实现多资产行情、宏观指标、舆情数据的实时接入、存储、计算与服务化。涵盖分布式架构、流式计算、微服务设计。重点考核系统架构、金融建模、与工程规范

01 业务目标

与校企开展长期项目合作、为投资科技条线储备可长期实习的优秀学生、校企双方储备技术沉淀

02 技术目标

考察数据库设计、系统架构、AI编程实现、性能优化等核心IT技能

03 实践目标

输出可落地的系统方案、有业务价值的模型方案，通过真实场景项目，评估参赛者的工程落地与团队协作能力

04 人才目标

挖掘金融科技复合型人才，强化 “数据+工程+金融 ” 能力，选拔具备扎实工程基础、能搭建系统的一站式开发工程师、产品经理（builder）、数据工程师、金融工程师

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

PART 02

赛题内容

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

任务一：多源数据接入与统一存储

场景与数据

- 多资产行情：股票、债券、商品、汇率（日频）
- 宏观指标：PMI、CPI、M2、Shibor等（低频，部分隐名）
- 历史状态标签：提供历史数据，学生参考金融事件自行标注
- 舆情数据：新闻、研报、社交媒体（实时流+历史）
- 研报数据：PDF研报、公告、财报（非结构化）

统一要求

- Docker启动MySQL + Redis + Kafka + ClickHouse/MinIO
- 多源数据接入、清洗、标准化、数据建模
- 时序数据分区存储 + 非结构化数据存储方案

交付物

数据架构设计（ER图+数据流图+存储分层）

数据接入代码（多源适配器模式）

数据模型设计（统一数据模型UDM）

数据质量监控报告

加分项

★ 数据血缘追踪（原始→清洗→特征→服务）

★ 自动数据质量修复建议

推荐技术栈：MySQL（元数据/业务数据）+ ClickHouse（时序数据）+ Redis（缓存）+ Kafka（消息队列）+ MinIO（对象存储）

存储设计重点：数据分层（ODS/DWD/DWS/ADS）、统一数据模型、时序分区策略、数据生命周期管理

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

任务二：实时计算与智能特征工程

实时计算场景

市场特征计算

分布特征（收益率、波动率）、动量与趋势（动量、反转、趋势、突破）、相关性结构（横截面相关性、多维度利差、协方差结构）、风险相关（风险偏好、流动性）

智能特征工程

特征提取（不限于离散型、连续型、 关联性分析、专家规则化、滤波、降噪等）、特征选择、特征PCA分析

状态识别与预警

ML聚类识别市场Regime（牛市/熊市/震荡）、资产间形态刻画、异常检测、智能风险预警规则、资产配置

统一要求

- Flink实时特征计算
- 窗口聚合（1d）
- ML特征工程（特征提取/选择/降维）
- 市场状态识别模型（采用合理的无监督或半监督方法，对市场状态进行划分）
- 智能预警规则引擎（可配置规则）
- Checkpoint/Savepoint容错机制

加分项

★ 特征平台化（特征发现/特征管理）

★ 复杂事件处理（CEP）

★ 特征重要性分析与可视化

★ 预警准确率回测与优化

性能指标：端到端延迟 < 100ms | 吞吐量 > 10万条/秒 | 特征计算延迟 < 50ms | 状态识别延迟 < 1s

特征存储：Redis缓存热特征（延迟<10ms） + MySQL存储特征元数据 + 特征版本管理

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

任务三：可视化平台与系统建设

服务场景

数据查询API

统一数据查询、特征查询、状态查询

实时推送服务

WebSocket实时数据推送、预警通知

可视化平台

自研Web平台：数据看板、特征分析、状态热力图监控

权限管理

用户认证、数据权限

统一要求

- RESTful API + GraphQL + WebSocket
- 微服务架构（数据服务/特征服务/预警服务）
- 自研Web前端（React/Vue/Angular）
- Redis缓存 + 本地缓存（Caffeine）
- 用户认证（JWT/OAuth2）+ API限流
- API文档（Swagger/OpenAPI）

加分项

★ 数据服务治理（注册发现/配置中心）

★ 自定义看板配置（可拖拉拽式）

★ 压力测试报告（JMeter/Gatling）

架构参考：API Gateway + 微服务（数据/特征/预警）+ WebSocket推送 + 自研Web平台

关键指标：API响应时间 < 50ms | WebSocket推送延迟 < 100ms | 前端页面加载 < 2s | 并发用户 > 100

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

PART 03

评分规则

评分规则

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

系统架构设计

架构合理性

可扩展性

技术选型

编码质量及性能

代码规范 + 响应时间

吞吐量 + 资源利用

数据库设计

表结构

索引优化

查询性能

工程规范

文档

可维护性

启动便捷

模型应用适配性

状态画像与解释质量

应用效果论证

稳定性与连续性

AI协作规范

使用相关性 + 产出把控

迭代质量 + 使用透明度

创新加分项（最高20%）：数据架构、特征工程、服务治理、性能突破、新技术应用、业务应用创新；

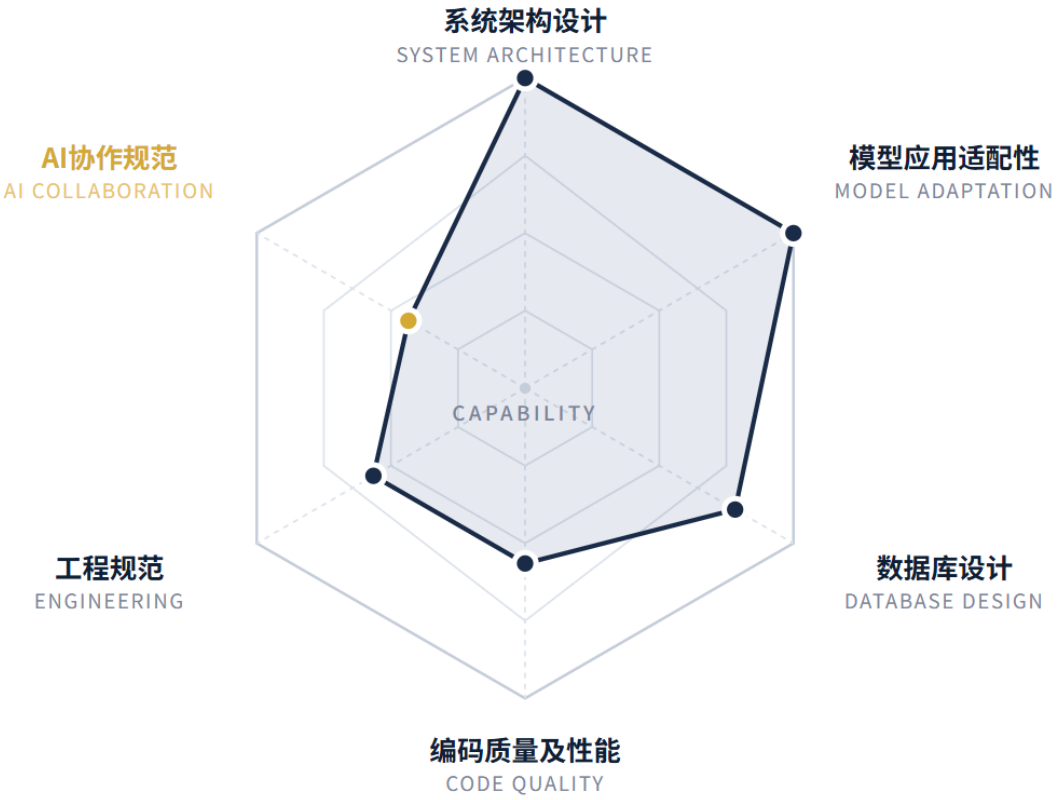
金融科技架构师型选手

全栈技术驱动 · 场景适配优先

兼具金融业务理解与系统架构能力，能在评分体系六大维度均衡发力，在架构设计与模型适配两大高权重维度具备核心竞争力，同时善用AI工具提升工程效率。

90/100	+15%	6/维
基础评分	创新加分	能力均衡

- 聚焦架构合理性与模型适配两大核心赛道
- 数据建模能力扎实，表结构设计优先于调优
- AI协作产出可控、过程透明、迭代有据
- 在数据架构/特征工程方向有创新加分潜力



六维能力雷达画像

参赛者能力分布概览

系统架构设计	●●●●●
模型应用适配性	●●●●●
数据库设计	●●●●○
编码质量及性能	●●●○○
工程规范	●●●○○
AI协作规范	●●○○○

创新加分项

数据架构 · 特征工程 · 服务治理 · 性能突破 · 新技术应用 · 业务应用创新

+15%

评分规则依据 · 六维参赛者人物画像

淘汰红线与评审流程

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

淘汰红线（一票否决）

✗ 系统无法启动或核心功能缺失

✗ docker-compose无法一键启动

✗ 明显安全漏洞（SQL注入、硬编码密码）

✗ 现场答辩无法解释核心代码逻辑

✗ 效能平台第四次提示该团队使用流量包用于项目不相关事务

评审流程

初赛（材料评审）

项目汇报材料（项目阐述+模型效果+产品设计文档+技术方案文档）【40%】

代码质量【40%】

演示视频【20%】

复赛（现场答辩）----复赛加试题目待定

15分钟PPT及系统演示

15分钟Q&A问答

考察：架构理解、代码细节、业务需求转产品方案、模型设计、团队协作

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

PART 04

提交要求说明

提交材料+算例支持

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

必须提交

产品及技术方案文档

PDF项目介绍（40页以内）

产品架构、技术架构、数据流程图、技术选型理由

源代码

Git仓库

含Dockerfile 、docker-compose.yml　　README+单元测试(>30%)

演示视频

5分钟以内

功能演示+架构说明

加分提交（可选）

★ 性能优化报告（响应时间、吞吐量）

★ 压力测试报告（JMeter/Gatling）

★ 架构决策记录（ADR文档）

★ 监控仪表盘截图

★ 选用外部高质量另类数据，对模型有显著提升效果

温馨提示

1. 建议同学结合各自能力进行组队，并借助AI coding来实现

2. 在竞赛周期内，国元证券可给每个参赛队伍提供一个流量包，统一使用trae账号

（申请账号的组请按要求绑定效能平台接受对话监控且按时提交竞赛报告）

格式要求：代码需可docker-compose一键启动 | README包含环境要求、启动步骤、API文档 | 视频MP4格式，1080p

参赛要求

国元证券 GUOYUAN SECURITIES

参赛资格

上海科技大学全日制在校生(以2026年9月14日为准)

组队规则

每队**1-3**人，需推荐1人作为联络队长，可跨学院组队

纪律要求

- 国元技术团队可在规则内为参赛队伍答疑
- 提交内容不得违反成果规范

主办与赞助信息



多方联动，共襄盛举

主办

上海科技大学团委与学生事务处

承办

上海科技大学信息科学与技术学院、
创业与管理学院、数学科学研究所

赞助及技术支持

国元证券股份有限公司

欢迎同学们积极报名参赛！

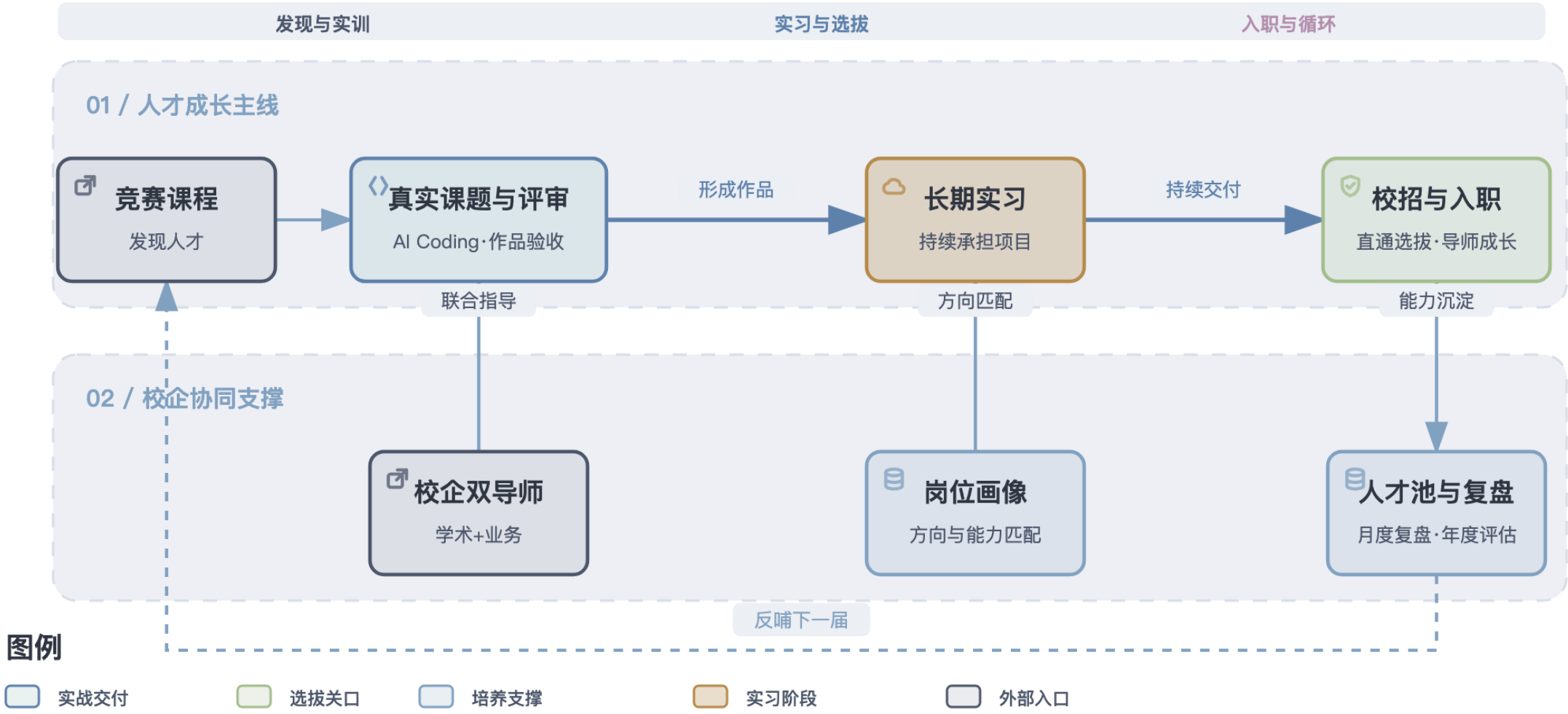
国元证券 GUOYUAN SECURITIES

PART 06

附录

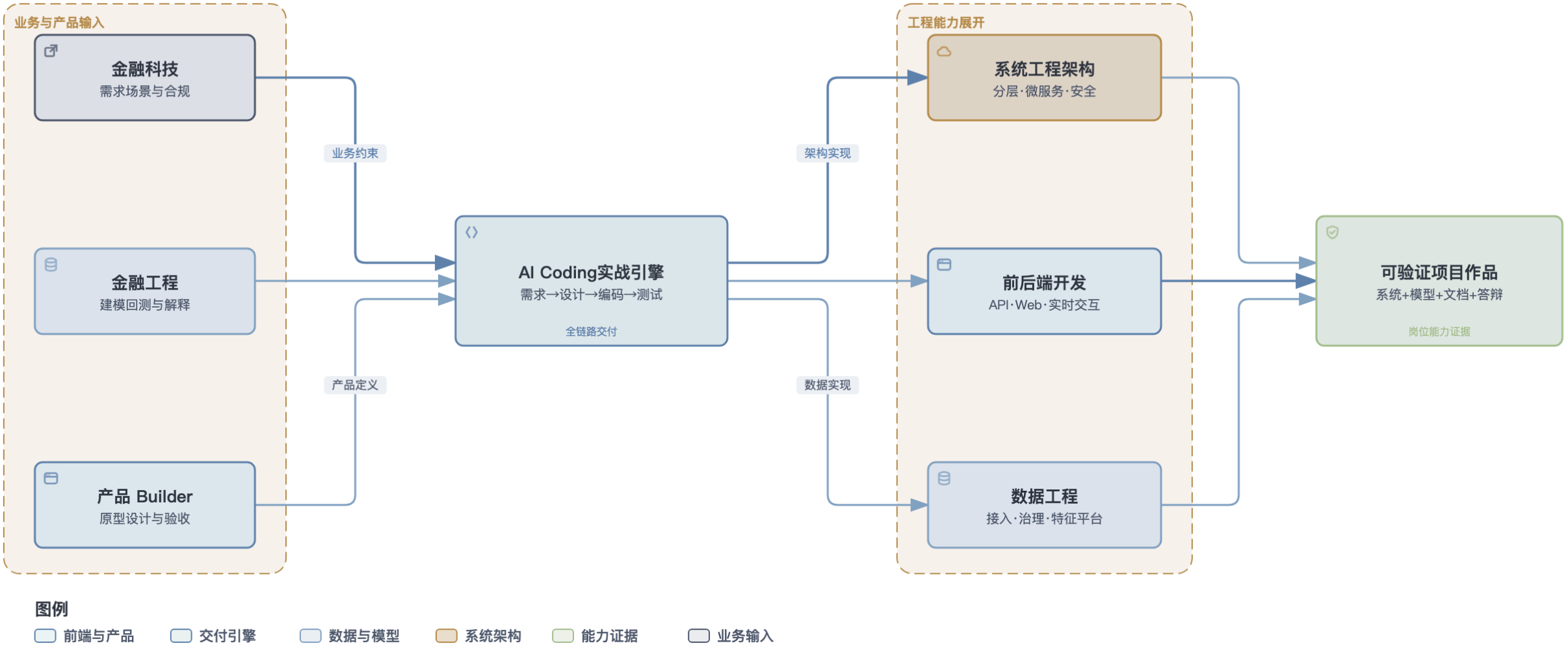
长期人才培养闭环

以真实项目贯通长期实习、岗位衔接与入职成长



AI Coding实习能力培养模式

以 AI Coding 贯通业务、模型、产品与工程交付



人才培养方向与 AI Coding 实操体系

六大培养方向

覆盖金科部全岗位序列，以 AI Coding 实操为主线，在真实业务项目中训练人机协同工程能力。

- 真实场景：业务问题驱动
- 真实数据：行情与舆情
- 真实交付：生产级上线
- 结对开发：AI 协作编程
- 分层进阶：入门到实战

产品 Builder

需求洞察、原型设计、MVP 快速落地与迭代

★ 实操：AI 驱动产品设计与快速迭代

系统工程架构

分布式架构、微服务设计、高可用与性能优化

★ 实操：AI 辅助架构设计与评审

前后端开发

React/Vue 前端 + Java/Python 服务端全栈

★ 实操：AI Pair Programming 提效

数据工程

多源数据接入、数仓建模、数据质量治理

★ 实操：AI 生成数据管道与数据治理优化

金融工程（Q-quant）

因子挖掘、组合优化、智能风控与风险计量

★ 实操：AI 辅助研究复现与策略验证

金融量化（P-quant）

智能投研、量化策略、回测框架等核心场景研发

★ 实操：金融量化平台端到端 AI 协同交付

AI Coding 培养主线：需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → 部署运维 | 全程人机协同 • 真实项目实操